

MATERI PEMROGRAMAN C++

Array (Larik)

Memahami konsep, deklarasi, manipulasi, dan penerapan array

Bahasa	Tingkat	Topik	Halaman
C++	Pemula – Menengah	Array / Larik	~12

1. Pengertian Array

Array (larik) adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen bertipe data sama secara berurutan di memori. Setiap elemen diakses menggunakan **indeks** (bilangan bulat) yang dimulai dari 0.

■ Bayangkan array seperti deretan loker bernomor: semua loker berukuran sama, dan Anda mengakses isinya dengan nomor loker.

Manfaat Array:

- Menyimpan banyak nilai dengan satu nama variabel.
- Memudahkan pemrosesan data secara berulang (loop).
- Efisien dalam penggunaan memori untuk data homogen.
- Dasar dari struktur data lebih kompleks (matrix, string, vektor).

2. Deklarasi dan Inisialisasi Array

Sintaks Deklarasi:

```
tipe_data nama_array[ukuran];

// Contoh:
int nilai[5];           // array 5 integer (belum diinisialisasi)
float suhu[10];         // array 10 float
char huruf[26];         // array 26 karakter
```

Inisialisasi Saat Deklarasi:

```
int nilai[5] = {90, 85, 78, 92, 88};

// Ukuran otomatis dari jumlah elemen:
int primes[] = {2, 3, 5, 7, 11}; // ukuran = 5

// Inisialisasi nol:
int kosong[10] = {0};           // semua elemen = 0
int kosong2[10] = {};           // C++11: semua = 0
```

Tipe Data Umum untuk Array:

Tipe	Ukuran	Contoh Nilai	Keterangan
int	4 byte	42, -10, 0	Bilangan bulat
float	4 byte	3.14, -0.5	Desimal presisi rendah

double	8 byte	3.14159265	Desimal presisi tinggi
char	1 byte	'A', 'z', '3'	Satu karakter
bool	1 byte	true / false	Nilai logika
string	variatif	"halo"	Teks (C++ STL)

3. Mengakses dan Memodifikasi Elemen

Elemen array diakses dengan **nama_array[indeks]**. Ingat: indeks pertama adalah **0**, bukan **1**!

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int nilai[5] = {90, 85, 78, 92, 88};

    // Membaca elemen
    cout << nilai[0] << endl; // Output: 90
    cout << nilai[4] << endl; // Output: 88

    // Memodifikasi elemen
    nilai[2] = 95;
    cout << nilai[2] << endl; // Output: 95

    return 0;
}
```

Ilustrasi Indeks Array:

[0]	[1]	[2]	[3]	[4]
90	85	78	92	88

4. Iterasi Array dengan Loop

a) Loop for Biasa:

```
int nilai[5] = {90, 85, 78, 92, 88};

for (int i = 0; i < 5; i++) {
    cout << "nilai[" << i << "] = " << nilai[i] << endl;
}
```

b) Range-based for (C++11):

```
for (int v : nilai) {
```

```
        cout << v << " ";  
    }  
    // Output: 90 85 78 92 88
```

c) Input Array dari Pengguna:

```
int data[5];  
cout << "Masukkan 5 angka: ";  
for (int i = 0; i < 5; i++) {  
    cin >> data[i];  
}
```

5. Array Multi-Dimensi (Matrix)

Array dua dimensi (2D) sering dipakai untuk merepresentasikan **matriks** atau tabel data. Deklarasinya menggunakan dua pasang kurung siku.

```
// Deklarasi matriks 3 baris x 4 kolom
int matriks[3][4];

// Inisialisasi langsung
int mat[2][3] = {
    {1, 2, 3},
    {4, 5, 6}
};

// Akses elemen baris ke-1, kolom ke-2 (0-based)
cout << mat[1][2] << endl; // Output: 6
```

Iterasi Matriks dengan Nested Loop:

```
for (int i = 0; i < 2; i++) {
    for (int j = 0; j < 3; j++) {
        cout << mat[i][j] << " ";
    }
    cout << endl;
}

// Output:
// 1  2  3
// 4  5  6
```

6. Operasi Umum pada Array

a) Mencari Nilai Maksimum dan Minimum:

```
int arr[] = {4, 7, 2, 9, 1};
int n = 5;
int maxVal = arr[0], minVal = arr[0];

for (int i = 1; i < n; i++) {
    if (arr[i] > maxVal) maxVal = arr[i];
    if (arr[i] < minVal) minVal = arr[i];
}

cout << "Max: " << maxVal << ", Min: " << minVal << endl;
// Output: Max: 9, Min: 1
```

b) Menghitung Jumlah dan Rata-rata:

```
int total = 0;
for (int i = 0; i < n; i++) total += arr[i];
double rata = (double)total / n;
cout << "Total: " << total << ", Rata-rata: " << rata << endl;
```

c) Pengurutan – Bubble Sort:

```
// Ascending order
for (int i = 0; i < n-1; i++) {
    for (int j = 0; j < n-i-1; j++) {
        if (arr[j] > arr[j+1]) {
            // swap
            int tmp = arr[j];
            arr[j] = arr[j+1];
            arr[j+1] = tmp;
        }
    }
}
// Hasil: 1 2 4 7 9
```

d) Pencarian Linear (Linear Search):

```
int cari = 7;
int posisi = -1;
for (int i = 0; i < n; i++) {
    if (arr[i] == cari) {
        posisi = i;
        break;
    }
}
if (posisi != -1)
    cout << "Ditemukan di indeks " << posisi << endl;
else
    cout << "Tidak ditemukan" << endl;
```

7. Array sebagai Parameter Fungsi

Array selalu dilewatkan ke fungsi secara **by reference** (pointer ke elemen pertama). Perubahan di dalam fungsi akan memengaruhi array asli.

```
#include <iostream>
using namespace std;

// Fungsi menerima array dan ukurannya
void tampilkan(int arr[], int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++)
        cout << arr[i] << " ";
    cout << endl;
}

double rataRata(int arr[], int n) {
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) sum += arr[i];
    return (double)sum / n;
}

int main() {
    int data[] = {10, 20, 30, 40, 50};
    tampilkan(data, 5);           // 10 20 30 40 50
    cout << rataRata(data, 5);    // 30
    return 0;
}
```

8. std::array dan std::vector (C++ Modern)

std::array (ukuran tetap, C++11):

```
#include <array>
using namespace std;

array<int, 5> arr = {1, 2, 3, 4, 5};
cout << arr.size() << endl;    // 5
cout << arr.at(2) << endl;    // 3 (dengan bounds checking)
arr.fill(0);                  // isi semua elemen dengan 0
```

std::vector (ukuran dinamis):

```
#include <vector>
using namespace std;
```

```
vector<int> v = {10, 20, 30};
v.push_back(40);           // tambah di akhir
v.pop_back();              // hapus elemen terakhir
cout << v.size() << endl;  // 3

// Iterasi dengan range-based for
for (int x : v) cout << x << " ";
```

■ *Gunakan std::vector saat ukuran data tidak diketahui di awal, dan std::array untuk performa tinggi dengan ukuran tetap.*

9. Kesalahan Umum (Common Mistakes)

Kesalahan	Contoh Salah	Perbaikan
Out-of-bounds access	int a[3]; a[3]=5;	Indeks valid: 0..2
Lupa ukuran saat deklarasi	int a[];	int a[5]; atau int a[]={value}
Salin array dengan =	int b[5]=a;	Gunakan loop atau std::copy
Ukuran array dari variabel (C++ lama)	int n=5; int a[n];	Gunakan konstanta atau new/vector
Tidak inisialisasi	int a[5]; cout<<a[0];	Selalu inisialisasi sebelum pakai

10. Latihan Soal

- 1 **[Mudah]** Buat program yang membaca 10 bilangan bulat dari input, lalu tampilkan elemen terbesar dan terkecilnya.
- 2 **[Mudah]** Buat program yang menghitung jumlah semua elemen array dan menampilkan rata-ratanya.
- 3 **[Sedang]** Buat program yang membalik (reverse) urutan elemen array tanpa menggunakan array tambahan.
- 4 **[Sedang]** Buat program yang menerima matriks 3x3 dari input, lalu tampilkan transposnya.
- 5 **[Sulit]** Implementasikan algoritma Binary Search pada array yang sudah terurut ascending.
 - Tampilkan indeks jika ditemukan, atau -1 jika tidak.

Ringkasan

Konsep	Sintaks / Catatan
Deklarasi	tipe nama[ukuran];
Inisialisasi	tipe nama[] = {v1, v2, ...};
Akses elemen	nama[indeks] (indeks mulai 0)
Ukuran array	sizeof(arr)/sizeof(arr[0])
Loop standar	for (int i=0; i<n; i++) { ... }
Range-based for	for (auto v : arr) { ... } (C++11)
Array 2D	tipe nama[baris][kolom];
Ke fungsi	void f(int arr[], int n) – by pointer
Array modern	#include <array> / <vector>

■ Terus berlatih! Pemahaman array adalah fondasi untuk mempelajari struktur data lanjutan seperti linked list, stack, queue, dan tree dalam C++.